UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO

"FACULTAD DE INGENIERÍA ESTADÍSTICA E INFORMÁTICA"

ANÁLISIS ESPACIAL DE CULTIVOS COSECHADOS EN UNIDADES AGROPECUARIAS DEL PERÚ

Derivados Agrícolas – Censo Nacional Agropecuario – Var229CDE

Elaborado por:

Tapara Tristan Denilzon Robinho

Docente:

Torres Cruz Fred

Curso: Estadistica Espacial

Semestre: X

PUNO, PERÚ

2026

Resumen

El presente trabajo analiza la distribución espacial de los cultivos cosechados en las unidades agropecuarias del Perú, utilizando datos del Censo Nacional Agropecuario (CENAGRO). Se trabajaron tres variables cuantitativas principales: producción total (P229D), volumen destinado a la venta (P229E_1) y volumen de consumo propio (P229E_2), complementadas con la variable cualitativa de especie o cultivo cosechado (P229C_NOM). El procesamiento se realizó en `R`, aplicando estadística descriptiva espacial y cartografía temática con los paquetes `data.table`, `sf` y `ggplot2`. Los resultados revelan marcada heterogeneidad espacial en la producción agrícola nacional, con departamentos específicos concentrando la mayor producción y cultivos concretos liderando en volumen. Se identificaron los distritos con mayor actividad productiva y la orientación de cada departamento hacia el autoconsumo o la comercialización.

Palabras clave: análisis espacial, cultivos cosechados, Censo Agropecuario, producción agrícola, cartografía temática, R.

Índice

1. Introducción **3**
1.1. Objetivos . . . 3

2. Marco Teórico **3**
2.1. Estadística Espacial . . . 3
2.2. Cartografía Temática Coroplética . . . 3
2.3. Censo Nacional Agropecuario (CENAGRO) . . . 4

3. Metodología **4**
3.1. Fuente de Datos . . . 4
3.2. Construcción de Variables . . . 4
3.3. Proceso de Limpieza de Datos . . . 5
3.4. Herramientas Computacionales . . . 5

4. Resultados **5**
4.1. Producción Total por Departamento . . . 5
4.2. Venta y Consumo por Departamento . . . 8
4.3. Comparación: Producción, Venta y Consumo . . . 9
4.4. Tasa de Comercialización Agrícola . . . 10
4.5. Cultivos Cosechados Dominantes . . . 11
4.6. Top 10 Cultivos por Producción Nacional . . . 12
4.7. Análisis a Nivel Distrital . . . 13
4.8. Diversidad de Cultivos por Departamento . . . 15
4.9. Relación entre Producción y Venta . . . 17
4.10. Intensidad de Actividad Agropecuaria . . . 18
4.11. Ranking y Participación Nacional . . . 19

5. Discusión **20**

6. Conclusiones **21**

1. Introducción

La agricultura constituye uno de los pilares fundamentales de la economía peruana, especialmente en las regiones de sierra y selva donde una gran proporción de la población depende directamente de la actividad agropecuaria. Comprender la distribución geográfica de los cultivos cosechados y los volúmenes asociados de producción, venta y consumo resulta esencial para la toma de decisiones en políticas agrarias y de seguridad alimentaria.

El presente informe aplica técnicas de estadística espacial sobre el dataset `ENA2014-2024.csv`, correspondiente al módulo de derivados agrícolas de los cultivos cosechados en unidades agropecuarias del Perú.

1.1. Objetivos

Objetivo general: Analizar la distribución espacial de los cultivos cosechados en el Perú mediante técnicas de estadística espacial y cartografía temática.

Objetivos específicos:

- Identificar los departamentos y distritos con mayor producción agrícola.
- Determinar los cultivos cosechados dominantes por departamento.
- Comparar los volúmenes de producción, venta y consumo a nivel territorial.
- Calcular la tasa de comercialización agrícola por departamento.
- Analizar la diversidad de cultivos cosechados por región.

2. Marco Teórico

2.1. Estadística Espacial

La estadística espacial es la rama que incorpora la ubicación geográfica de los datos en el análisis, permitiendo identificar patrones, autocorrelaciones y heterogeneidades en el espacio . A diferencia del análisis estadístico clásico, reconoce que las observaciones cercanas geográficamente tienden a ser más similares entre sí, principio conocido como la Primera Ley de la Geografía de Tobler .

2.2. Cartografía Temática Coroplética

Los mapas coropléticos representan valores estadísticos agregados por unidad geográfica mediante escalas de color . En este trabajo se utilizan para representar producción, venta, consumo y diversidad de cultivos por departamento.

2.3. Censo Nacional Agropecuario (CENAGRO)

El CENAGRO es el instrumento estadístico de mayor cobertura sobre la actividad agropecuaria en el Perú, registrando información de productores, unidades agropecuarias, cultivos, ganado y maquinaria . Las variables analizadas pertenecen al módulo 229, correspondiente a cultivos cosechados durante la campaña agrícola.

3. Metodología

3.1. Fuente de Datos

Los datos provienen del archivo `ENA2014-2024.csv` del Censo Nacional Agropecuario del Perú. La Tabla 1 describe las variables utilizadas en el análisis.

Cuadro 1: Variables utilizadas en el análisis

Código	**Tipo**	**Descripción**
P229C_NOM	Cualitativa	Nombre del cultivo o especie cosechada
P229D_CANT_ENT	Cuantitativa	Parte entera de la producción
P229D_CANT_DEC	Cuantitativa	Parte decimal de la producción
P229E_1_CANT_ENT	Cuantitativa	Parte entera del volumen vendido
P229E_1_CANT_DEC	Cuantitativa	Parte decimal del volumen vendido
P229E_2_ENT	Cuantitativa	Parte entera del consumo propio
P229E_2_DEC	Cuantitativa	Parte decimal del consumo propio
NOMBREDD	Geográfica	Nombre del departamento
NOMBREPV	Geográfica	Nombre de la provincia
NOMBREDI	Geográfica	Nombre del distrito

3.2. Construcción de Variables

Las variables numéricas se construyeron combinando parte entera y decimal:

$$\text{PRODUCCIÓN} = \text{P229D_CANT_ENT} + \frac{\text{P229D_CANT_DEC}}{10} \tag{1}$$

$$\text{VENTA} = \text{P229E_1_CANT_ENT} + \frac{\text{P229E_1_CANT_DEC}}{10} \tag{2}$$

$$\text{CONSUMO} = \text{P229E_2_ENT} + \frac{\text{P229E_2_DEC}}{10} \tag{3}$$

La tasa de comercialización se definió como:

$$\text{Tasa de Venta } (\%) = \frac{\text{VENTA_TOTAL}}{\text{PRODUCCIÓN_TOTAL}} \times 100 \tag{4}$$

3.3. Proceso de Limpieza de Datos

1. **Normalización geográfica:** eliminación de tildes, espacios y caracteres especiales mediante la función `clean_geo()`.
2. **Corrección de nombres:** estandarización de los 25 departamentos usando `fcase()` de `data.table`.
3. **Conversión numérica:** transformación de campos de texto a numérico con `as.numeric()`.
4. **Filtrado:** se conservaron únicamente registros con producción positiva y válida (`PRODUCCION >0`).
5. **Imputación:** valores vacíos en partes decimales tratados como `NA` antes de la suma.

3.4. Herramientas Computacionales

El análisis se realizó íntegramente en `R` con los paquetes detallados en la Tabla 2.

Cuadro 2: Paquetes de R utilizados

Paquete	**Función principal**
`data.table`	Manipulación eficiente de grandes volúmenes de datos
`dplyr`	Transformación y limpieza de datos
`sf`	Manejo de datos espaciales vectoriales
`geodata`	Descarga automática del shapefile del Perú (GADM)
`ggplot2`	Visualización: mapas y gráficos
`scales`	Formato de números en ejes de gráficos

4. Resultados

4.1. Producción Total por Departamento

La Tabla 3 resume los indicadores de producción, venta y consumo por departamento.

Cuadro 3: Producción total de cultivos cosechados por departamento (Top 10)

Departamento	Prod. Total	Prod. Prom.	Venta Total	Consumo Total	% Nac.
Ancash	201996655.1	4906.8	200103112	201745737.5	81.15
La Libertad	16352177.9	934.3	15906092.0	443864.9	6.57
Ica	12814149.9	9641.9	12743867.2	51194.1	5.15
Loreto	5767267.0	731.5	595732.0	3536779.5	2.32
Ucayali	1727547.0	647.7	1137722.0	484098.0	0.69
San Martin	1524364.0	1139.3	996888.0	305669.0	0.61
Huanuco	860488.3	72.9	206776.0	622506.0	0.35
Junin	844468.9	206.6	378186.5	383424.9	0.34
Cusco	746186.7	42.0	86659.3	538983.0	0.30
Apurimac	734392.2	47.3	116527.0	610635.7	0.30
TOTAL	–	–	–	–	100 %

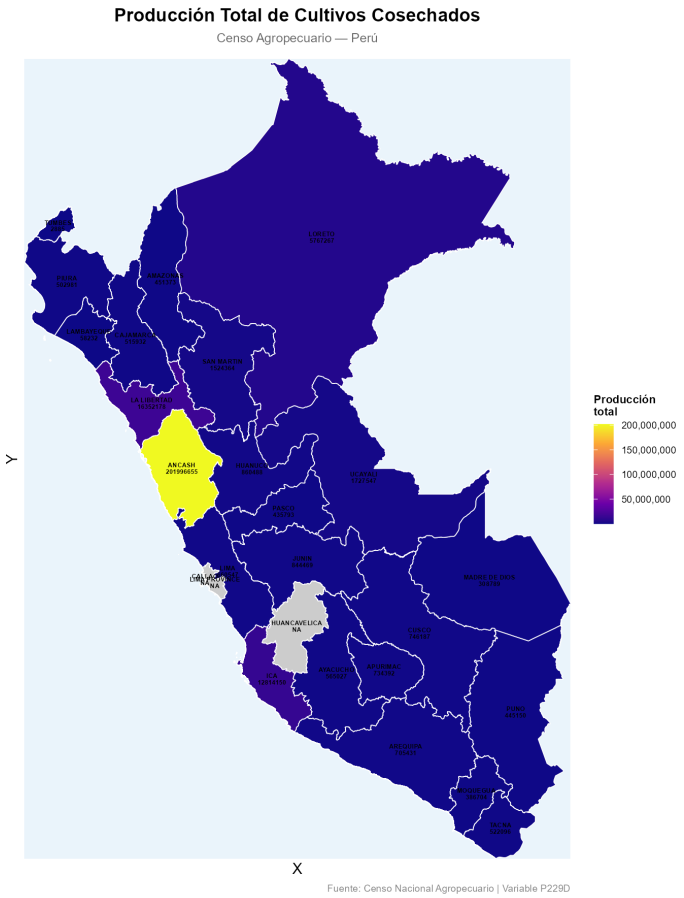


Figura 1: Producción total de cultivos cosechados por departamento. Tonos intensos indican mayor producción.

Interpretación: Completar con los departamentos de mayor producción, describiendo el patrón geográfico observado.

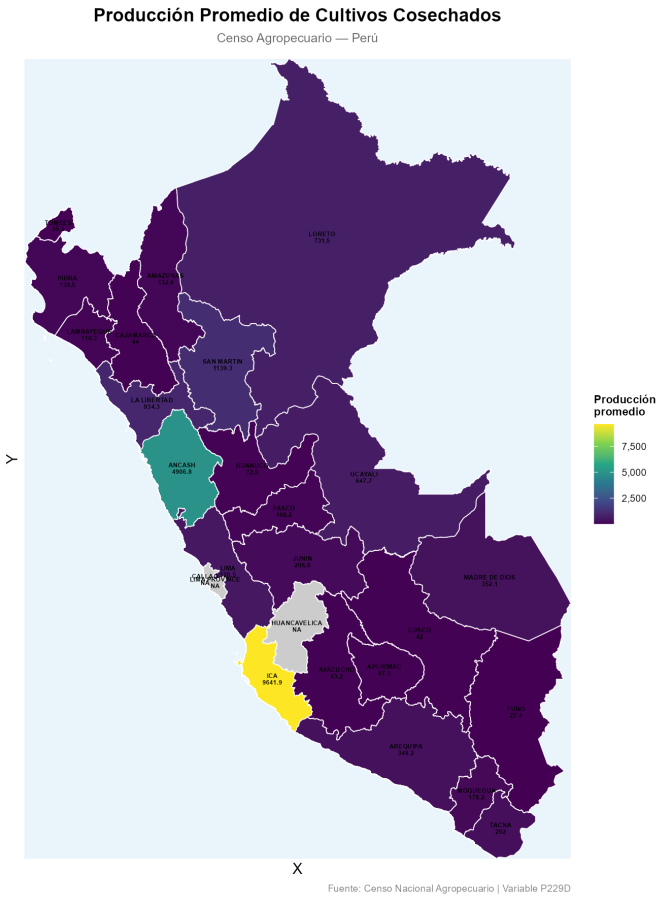
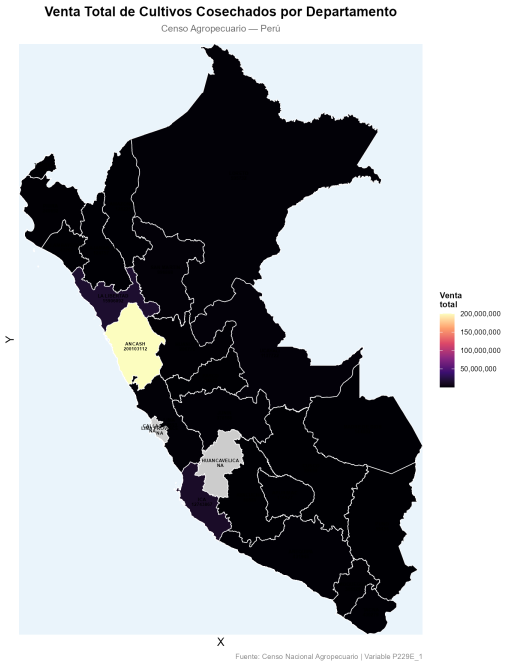


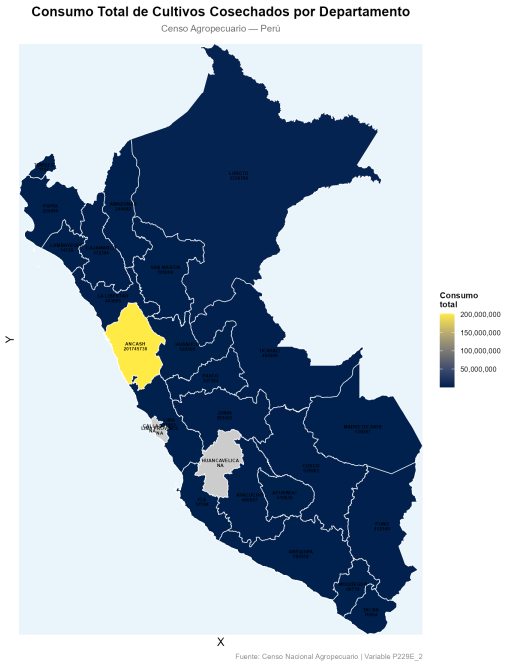
Figura 2: Producción promedio por unidad agropecuaria y departamento.

Interpretación: El promedio refleja la escala típica de las unidades productoras. Departamentos con promedio alto tienen productores de mayor tamaño aunque no necesariamente más numerosos.

4.2. Venta y Consumo por Departamento



(a) Venta total (P229E_1)



(b) Consumo total (P229E_2)

Figura 3: Comparación espacial entre venta y consumo por departamento.

Interpretación: Departamentos con alta venta y bajo consumo están orientados al mercado; aquellos con bajo venta y alto consumo presentan agricultura de subsistencia. Este es el departamento de Ancash tanto en venta total como en Consumo total.

4.3. Comparación: Producción, Venta y Consumo

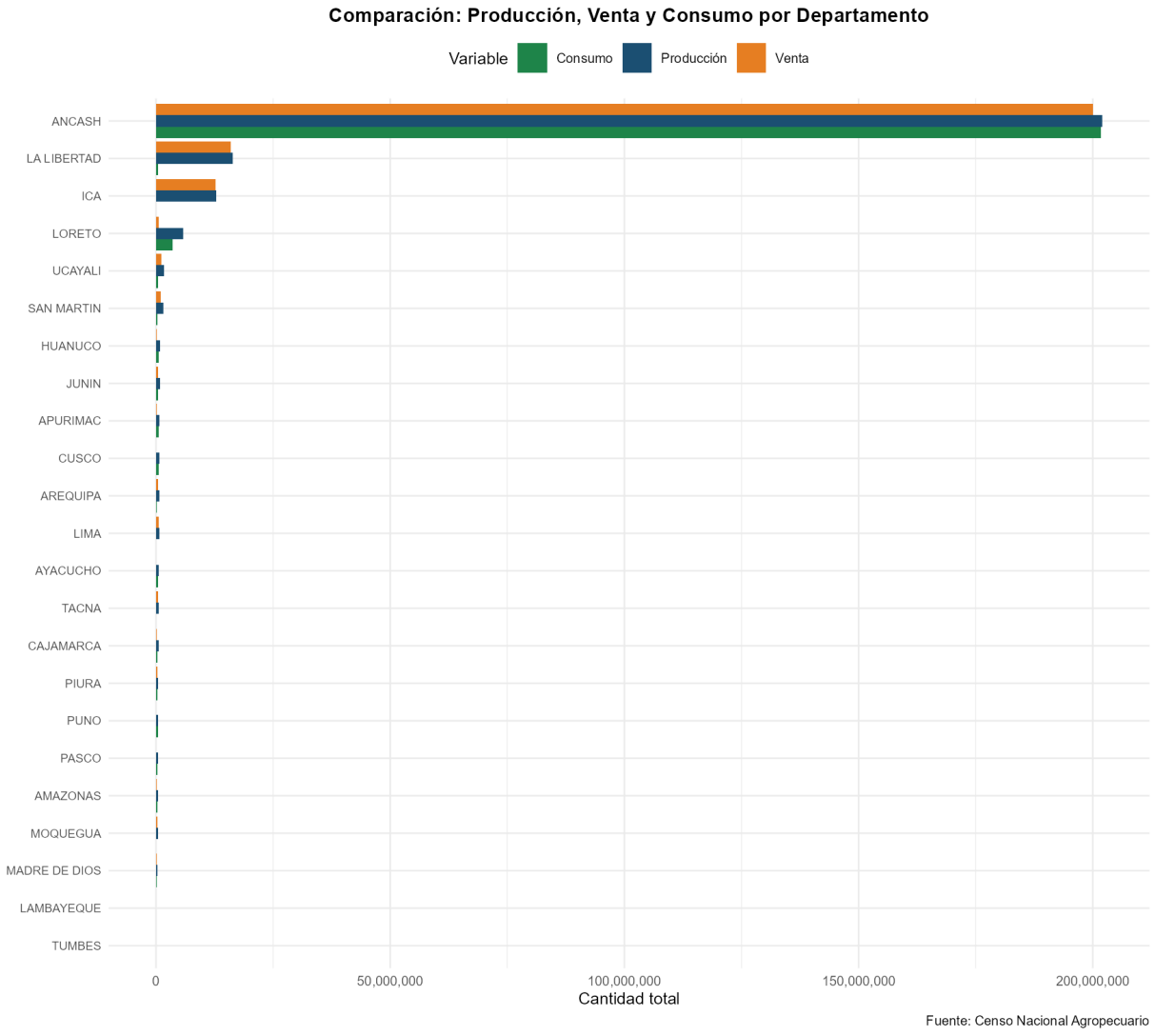


Figura 4: Comparación de producción (azul), venta (naranja) y consumo (verde) por departamento.

Interpretación: Donde la barra de venta se aproxima a la de producción existe alta comercialización. Donde predomina la barra de consumo, la producción se destina principalmente al autoconsumo. Como son en los 3 primeros departamentos.

4.4. Tasa de Comercialización Agrícola

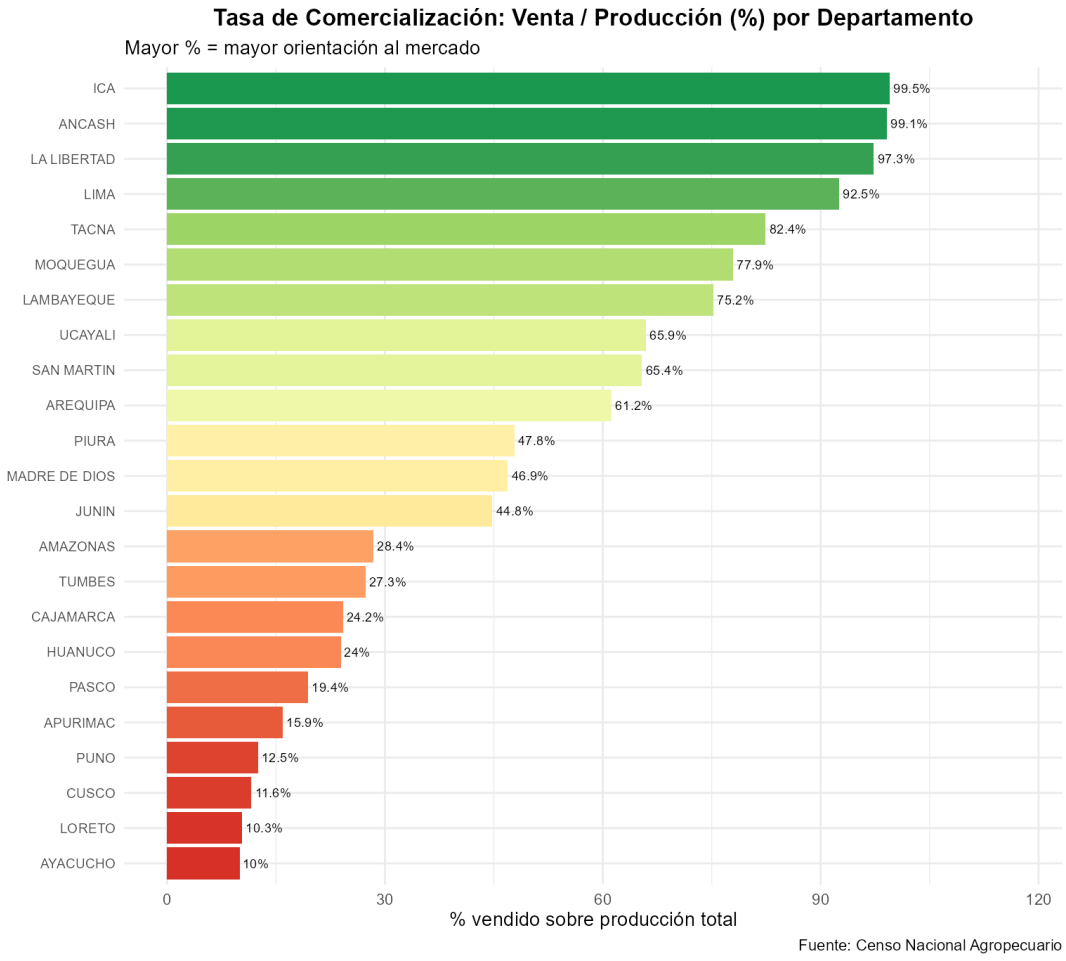


Figura 5: Porcentaje del volumen producido destinado a la venta, por departamento.

Interpretación: Departamentos que superan el 50 % están orientados al mercado; los que están por debajo presentan mayor autoconsumo.

4.5. Cultivos Cosechados Dominantes

Figura 6: Cultivo cosechado con mayor producción total por departamento.

Interpretación: Dado el resultado se muestra que en la mayoria de departamentos o zonas geograficas se repiten el cultivo, como el vino en: Tacna, Moquegua, Arequipa, Ica y Lima. Como tambien se repite el Chuño en Puno y Cusco

Cuadro 4: Cultivo dominante por departamento

Departamento	Cultivo Dominante	Prod. Total	N. Registros
Ancash	HARINA DE TRIGO	100229105.5	4884
La Libertad, Junin, Lambayeque	AGUARDIENTE	15885337.0	61
AREQUIPA	VINO	315662.0	145
LORETO, Amazonas, Madre de Dios, Pasco	MASATO	4370256.0	5032
SAN MARTIN	ACEITE	575892.0	3
UCAYALI	HARINA DE YUCA	1094828.0	695

4.6. Top 10 Cultivos por Producción Nacional

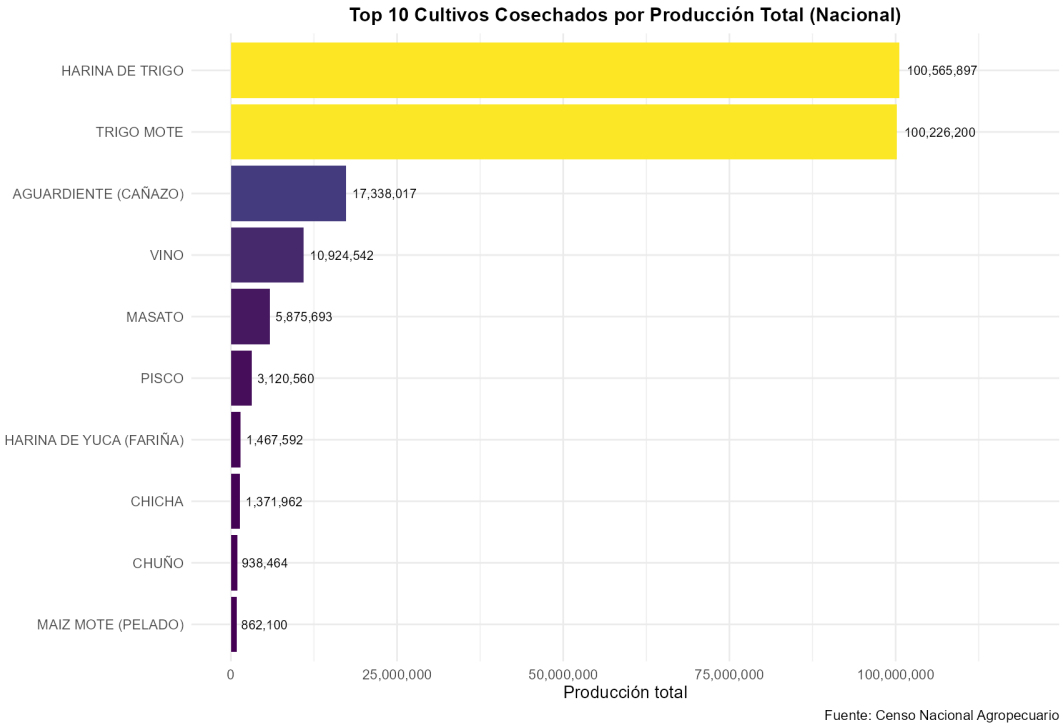


Figura 7: Diez cultivos con mayor producción total a nivel nacional.

Interpretación: El resultado indica que los tres primeros cultivos son harina de trigo que esta en Ancash, Trigo de Mote que tambien se encuentra en Ancash y Aguardiente (cañazo) que este se encuentra en los departamentos de La Libertad, Junin y Lambayeque.

4.7. Análisis a Nivel Distrital

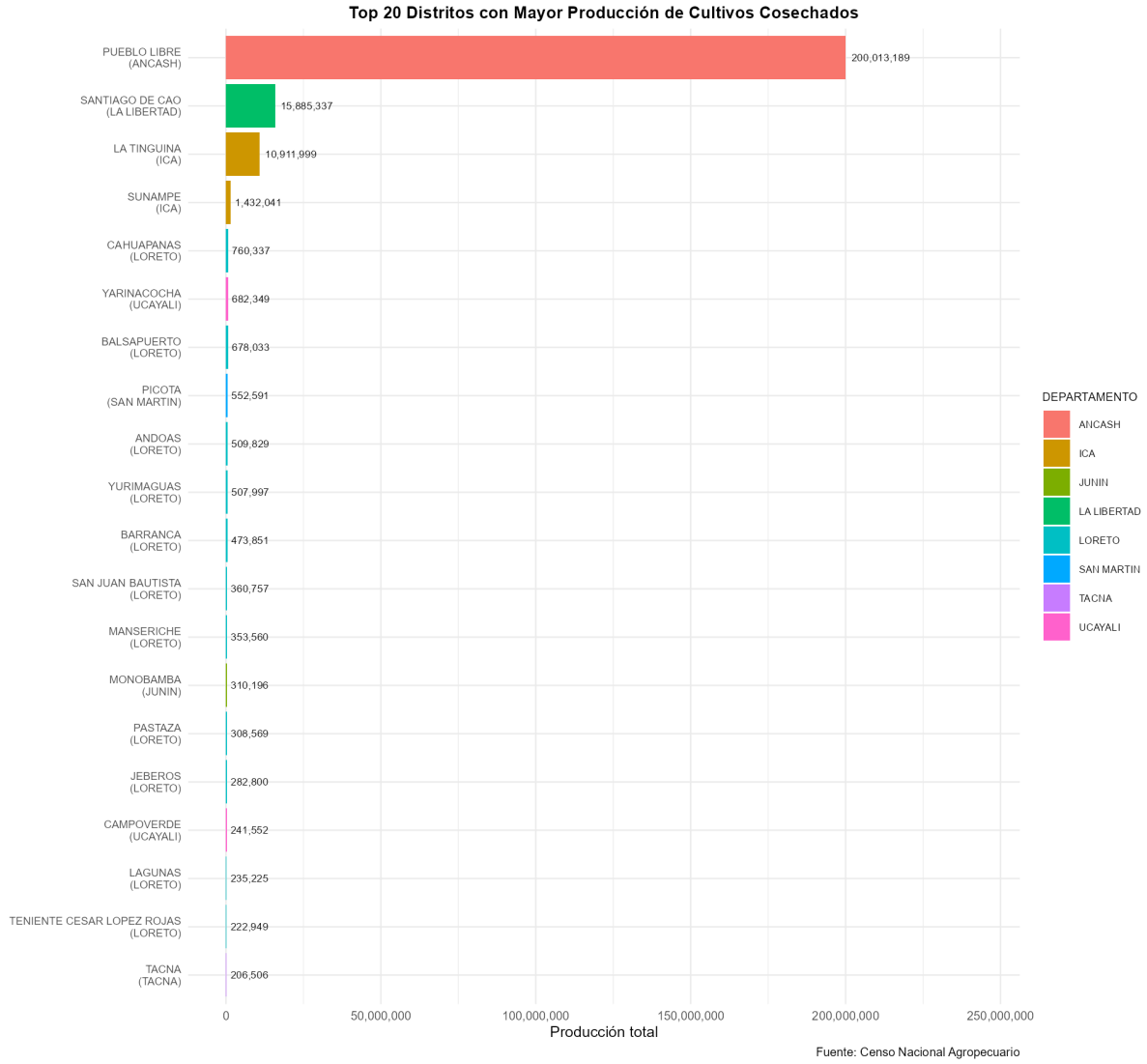


Figura 8: Veinte distritos con mayor producción, coloreados por departamento.

Interpretación: En este grafico se visualiza claramente que los distritos con mayor produccion son; Pueblo libre(Ancash), Santiago de Cao(la Libertad) y el distrito de La Tinguina(Ica).

Figura 9: Top 3 distritos más productivos para cada departamento.

Interpretación: Se muestran todos los departamentos con sus tres pirncipales distritos que mas producen pero en algunos hay diferencia significativa entre sus distritos, como es el caso de San Martin, el primer(Picota) y el tercer distrito (Morales) es grande, su concentracion diferencia 5 veces mas. o si la producción está distribuida equitativamente.

4.8. Diversidad de Cultivos por Departamento

Figura 10: Top 3 cultivos por producción total en cada departamento.

Interpretación: Se observan que los departamentos tienen un cultivo claramente dominante o si los tres son similares en volumen. Identificar cultivos presentes en múltiples departamentos. Por ejemplo: Piura es uno de los departamentos que tienen similar volumen en respecto a sus cultivos que son chicha, maiz mote y chancaca.

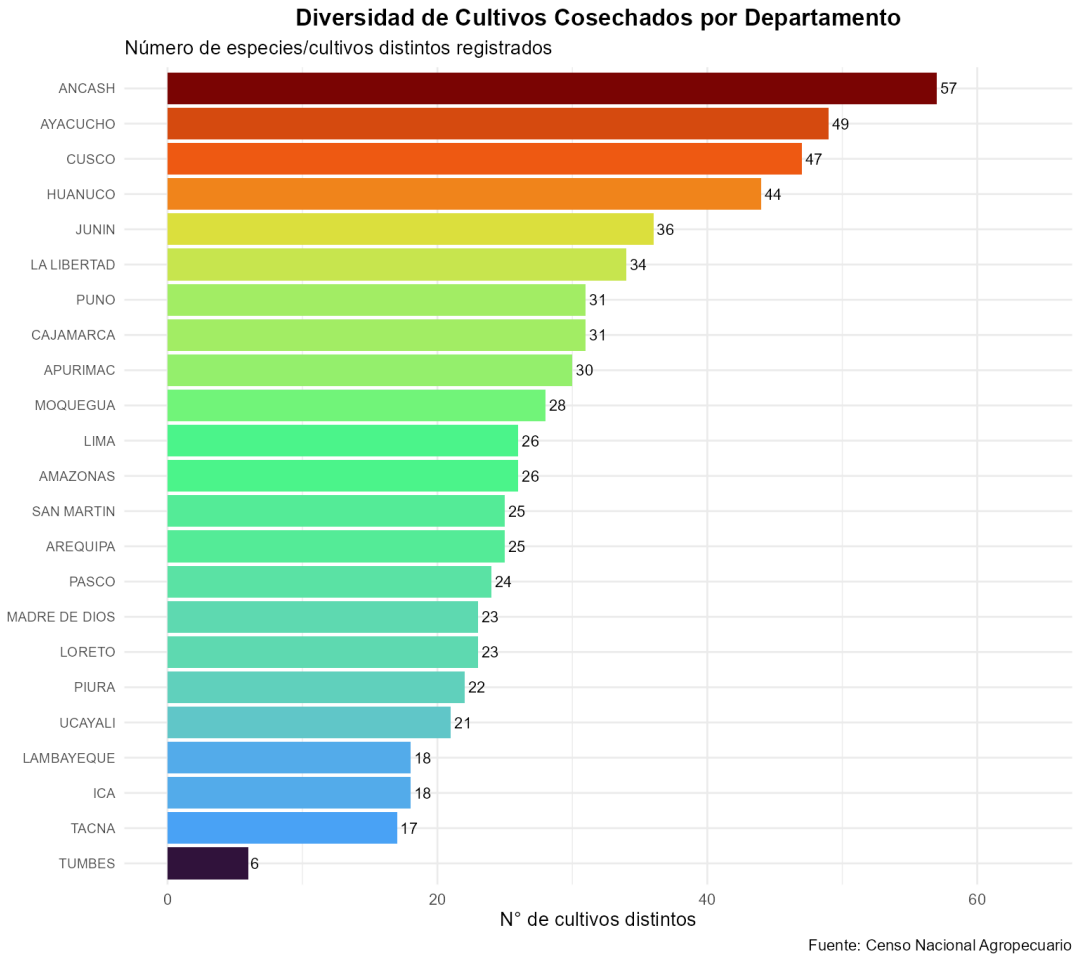


Figura 11: Número de cultivos distintos registrados por departamento.

Interpretación: Mayor diversidad indica variedad climática o mayor superficie agrícola. Menor diversidad puede indicar especialización productiva.

4.9. Relación entre Producción y Venta

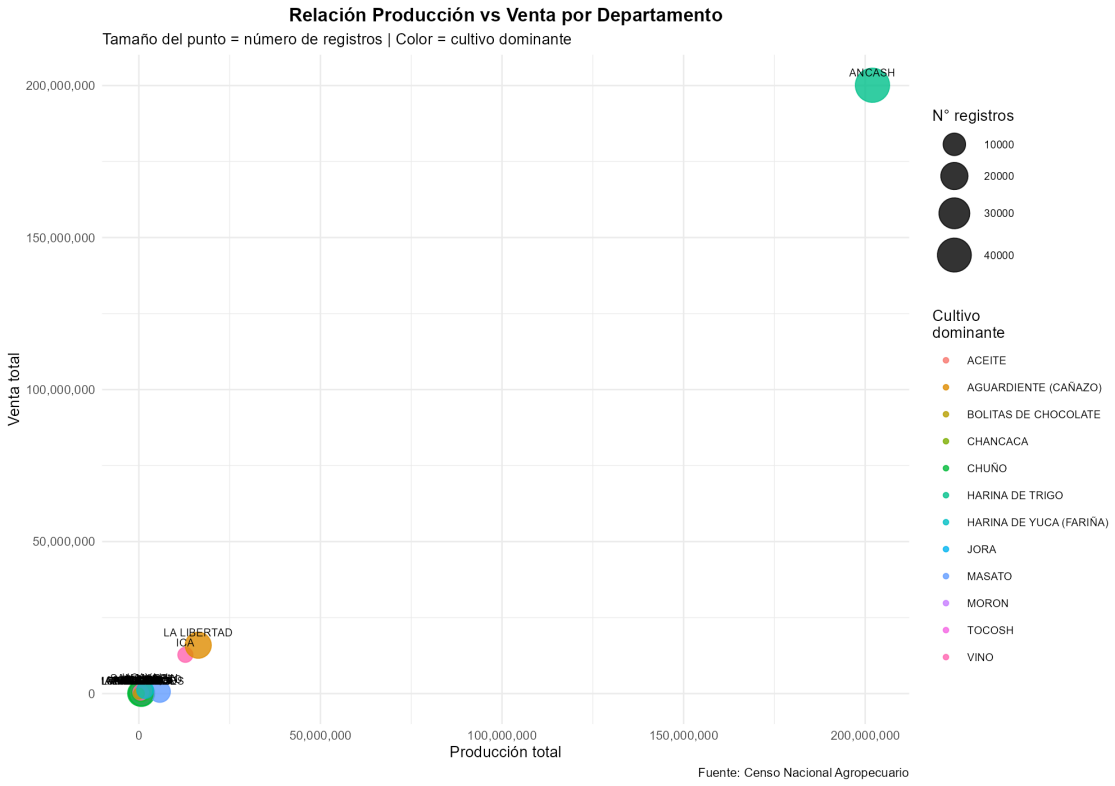


Figura 12: Dispersión producción total vs. venta total por departamento. Tamaño del punto = número de registros; color = cultivo dominante.

Interpretación: Una tendencia diagonal indica correlación positiva entre producción y venta. Puntos muy por debajo de la diagonal corresponden a departamentos con alto autoconsumo.

4.10. Intensidad de Actividad Agropecuaria

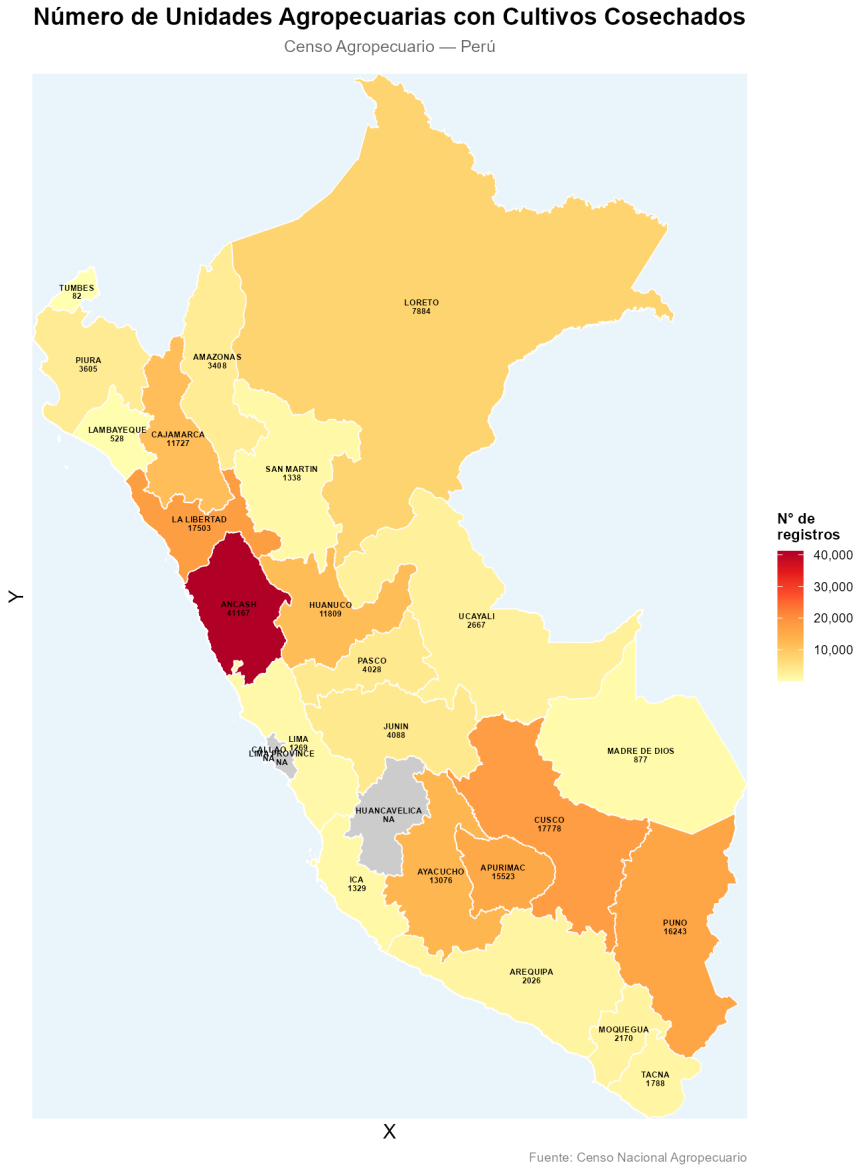


Figura 13: Número de unidades agropecuarias con cultivos cosechados por departamento.

Interpretación: El número de registros refleja la densidad de productores. Diferenciar entre minifundio (muchos productores, baja producción individual) y agricultura empresarial (pocos productores, alta producción).

4.11. Ranking y Participación Nacional

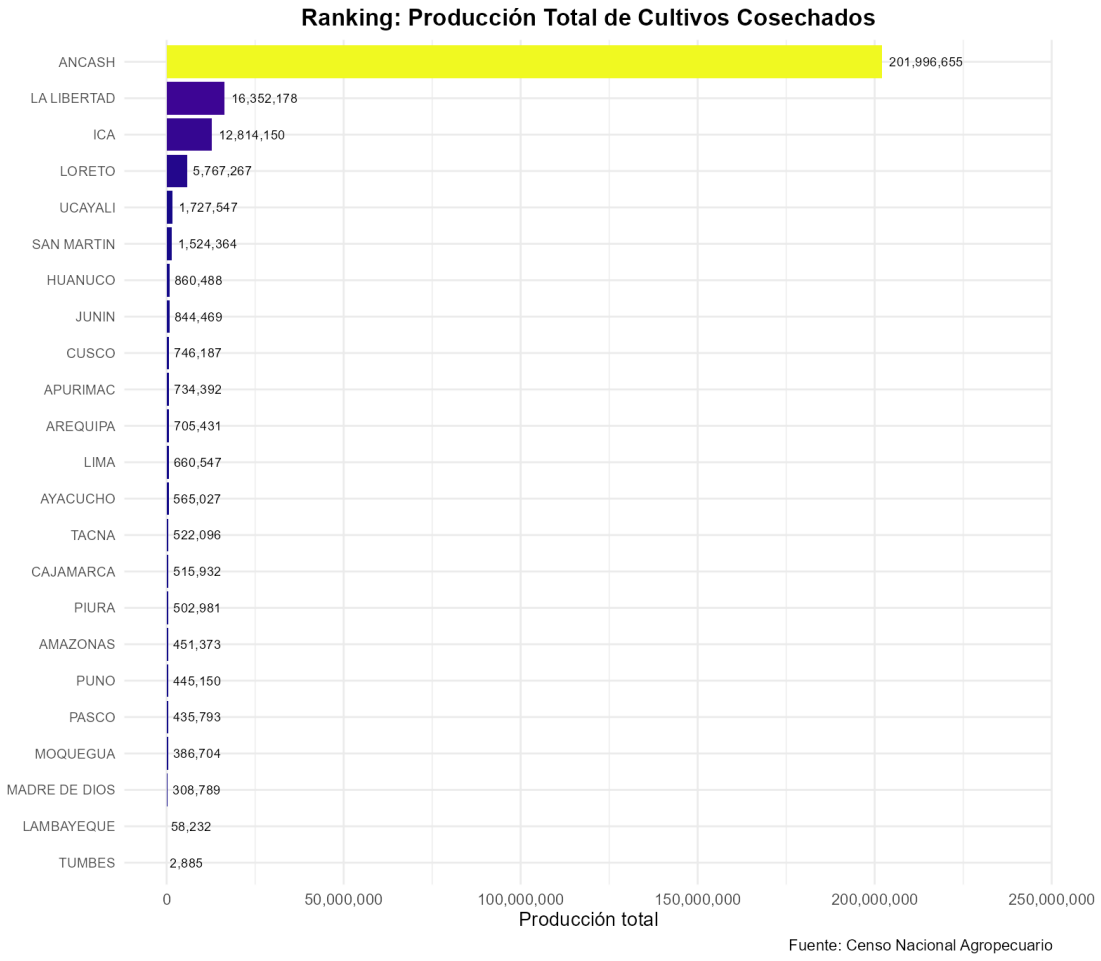


Figura 14: Ranking de departamentos por producción total de cultivos cosechados.

Interpretación: Segun la participacion Nacional en rango por departamentos, Ancash se lleva toda la participacion, por la variedad e influencia en la produccion total de cultivos cosechados.

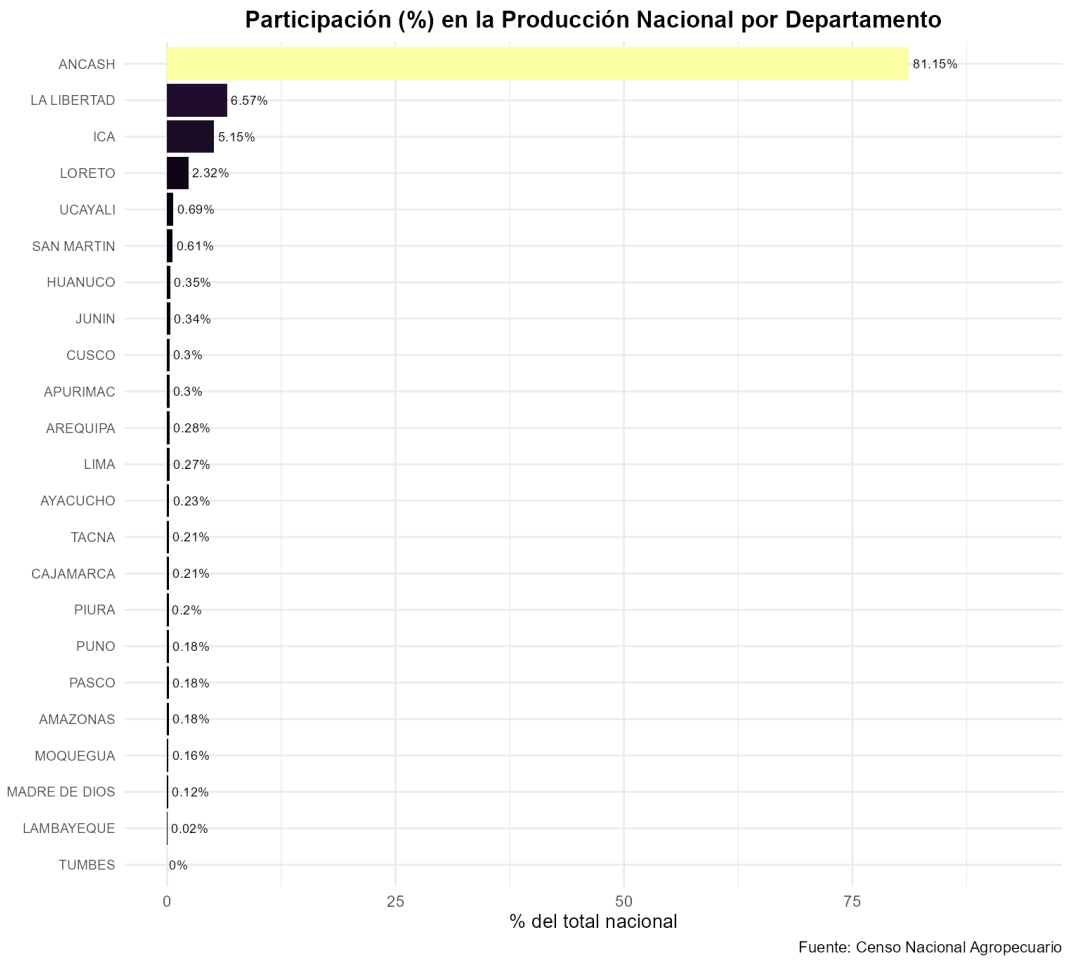


Figura 15: Participación porcentual de cada departamento en la producción nacional total.

Interpretación: Segun la participacion en rango de porcentajes se visualiza que solo Ancash va mas de 50 % mientras que los demas departamentos no pasan del 10 %. Lo que evidenciaría alta desigualdad productiva regional.

5. Discusión

Los resultados evidencian una marcada **heterogeneidad espacial** en la producción agrícola del Perú. Esta distribución desigual responde a factores ecológicos (altitud, precipitación, temperatura) y socioeconómicos (acceso a mercados, infraestructura, tenencia de tierra) .

La diferencia entre producción y venta revela el peso del **autoconsumo** en las economías agrarias de sierra, donde una fracción importante de la cosecha es retenida para alimentación familiar o semilla. En contraste, los departamentos de costa muestran tasas de comercialización más altas.

La **diversidad de cultivos** es mayor en departamentos con pisos ecológicos variados, coin-

cidiendo con lo reportado en la literatura sobre agroecología andino-amazónica.

6. Conclusiones

1. Los departamentos con mayor producción concentran una parte significativa de la producción agrícola nacional, evidenciando distribución territorial desigual.
2. Existe un cultivo cosechado dominante a nivel nacional que aparece como principal especie productiva en varios departamentos.
3. Se observa correlación positiva entre producción total y venta total, con variaciones que reflejan diferencias en el grado de integración al mercado.
4. Los departamentos de sierra presentan tasas de comercialización menores, indicando mayor autoconsumo respecto a los costeros.
5. La diversidad de cultivos es mayor en departamentos con múltiples pisos ecológicos, reflejando su riqueza agroecológica.
6. A nivel distrital, la producción está concentrada en pocos distritos de cada departamento, evidenciando desigualdad productiva intra-regional.